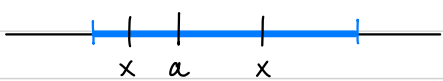
I.4 La integral indefinida

En esta sección abordamos la relación entre integración y derivación como operaciones "opuestas", que se recoge en el Teorema Fundamental del Cálculo. Éste afirma que cuando integramos una función continua en un intervalo con un extremo variable, obtenemos una función cuya derivada es la función de partida.

Pretendemos, por tanto, estudiar la función que se obtiene al integrar una función continua $f: I \to \mathbb{R}$, con I un intervalo no trivial, entre un punto fijo $a \in I$ (no necesariamente un extremo) y otra variable $x \in I$.



Si $a < x$, $\int_a^x f(t)dt$ no tiene problemas de definición porque f es continua en $[a, x]$, pero debemos considerar también la posibilidad $a \geq x$. Para definir la integral en estos casos nos fijamos en la fórmula de adición: si $a < c < b$,

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt$$

Si tomáramos $a = c$, la fórmula nos daría $\int_a^a f(t)dt = 0$. Entonces, tomando $a = b < c$, se tendría

$$0 = \int_a^c f(t)dt + \int_c^a f(t)dt \Rightarrow \int_a^c f(t)dt = -\int_c^a f(t)dt.$$

Definición Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función continua. Entonces,

$$\int_a^a f(t)dt = 0 \quad \text{y} \quad \int_b^a f(t)dt = -\int_a^b f(t)dt$$

Con esta notación, la propiedad de aditividad resulta cierta para cualesquiera tres puntos de I, sin importar su orden.

Proposición: Sea I un intervalo no trivial y $f : I \to \mathbb{R}$ continua. Entonces

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt \quad \forall a,b,c \in I.$$

Demostración. Usando las definiciones anteriores, vemos que esta igualdad es equivalente a demostrar

$$\int_a^b f(t)dt + \int_b^c f(t)dt + \int_c^a f(t)dt = 0.$$

Si $a < c < b$, estamos en un caso que ya conocíamos. Además, como la igualdad es cíclica, es invariante al intercambiar los puntos a, b, c de cualquier forma. Por último, si se da una igualdad, un sumando desaparece y la igualdad se reduce a la definición $\int_a^b f(t)dt = -\int_b^a f(t)dt$. □

De forma clara, la linealidad sigue siendo válida:

Proposición Sea I un intervalo no trivial, $f, g \in C(I)$, y $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\int_a^b (\lambda f + \mu g)(t)\,dt = \lambda \int_a^b f(t)\,dt + \mu \int_a^b g(t)\,dt \quad \forall a, b \in I.$$

Demostración Si $b < a$ todos los términos cambian de signo, y, si $a = b$, consiste en demostrar que $0 = 0$. □

Tenemos que ser más cuidadosos cuando hablemos de positividad, ya que si $b < a$, el operador $\mathcal{Y}: f \to \int_a^b f(t)\,dt$ pasa a ser no-positivo y decreciente. Sin embargo, las consecuencias que habíamos obtenido como la continuidad y la propiedad de la media siguen siendo ciertas con ligeros retoques:

Proposición Sea I un intervalo no trivial y $f \in C(I)$. Dados $a, b \in I$, sea $J = [\min\{a,b\}, \max\{a,b\}]$. Entonces existe $c \in J$ tal que

$$\int_a^b f(t)\,dt = f(c)(b-a)$$

Como consecuencia,

$$\left| \int_a^b f(t)\,dt \right| \leq \max\{|f(x)| : x \in J\}\, |b-a|.$$

Demostración El resultado se conoce para $a < b$ y es obvio si $a = b$. Si ahora $b < a$, entonces usamos la propiedad de la media en $J = [b, a]$ y tenemos un $c \in [b, a]$ tal que

$$-\int_a^b f(t)\,dt = \int_b^a f(t)\,dt = f(c)(a-b) = -f(c)(b-a)$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(t)\,dt = f(c)(b-a)$$

Tomando valores absolutos,

$$\left|\int_a^b f(t)\,dt\right| = |f(c)|\,|b-a| \leq \max\{|f(c)| : c \in J\}\,|b-a|. \quad \square$$

Una vez que hemos dado sentido a la integral $\int_a^b f(t)\,dt$ para cualesquiera $a, b \in I$, podemos relacionar los conceptos de derivación e integración:

Teorema Fundamental del Cálculo: Sea I un intervalo no trivial y $f \in C(I)$. Fijado $a \in I$, consideramos la función $F: I \to \mathbb{R}$ dada por

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt \qquad \forall x \in I.$$

Entonces F es una primitiva de f, es decir, $F \in D(I)$ con $F'(x) = f(x)$ $\forall x \in I$.

Demostración. Fijemos $x \in I$ y $\varepsilon > 0$. Queremos demostrar la existencia de un $\delta > 0$ de forma que si $y \in I$, $y \neq x$ satisface $|y-x| < \delta$, entonces

$$\left|\frac{F(y)-F(x)}{y-x} - f(x)\right| < \varepsilon.$$

Esto nos dirá que existe $\lim_{y \to x} \frac{F(y)-F(x)}{y-x}$ y vale $f(x)$.

Por la aditividad de la integral,

$$F(y) - F(x) = \int_a^y f(t)dt - \int_a^x f(t)dt = \int_x^y f(t)dt.$$

Por la propedad de la media, si $J_y = [\min\{x,y\}, \max\{x,y\}]$, existe $c_y \in J_y$ tal que

$$F(y) - F(x) = f(c_y)(y-x),$$

es decir,

$$\left| \frac{F(y)-F(x)}{y-x} - f(x) \right| = |f(c_y) - f(x)|$$

Como f es continua en x, existe $\delta > 0$ tal que si $|z-x| < \delta$ entonces $|f(z) - f(x)| < \varepsilon$. Para terminar la demostración basta darse cuenta de que si $|y-x| < \delta \Rightarrow |c_y - x| < \delta$, luego podemos tomar $z = c_y$ y conseguir

$$\left| \frac{F(y)-F(x)}{y-x} - f(x) \right| < \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Observación La función $F: I \to \mathbb{R}$ se dice que es la integral indefinida de f con origen en a. Entonces, f tiene, en principio, tantas integrales integrales indefinidas distintas como puntos tiene I. Sin embargo, está claro que dos integrales indefinidas de f, F_1 y F_2, se diferencian en una constante, ya que

$$(F_1 - F_2)' = f - f = 0 \Rightarrow F_1 - F_2 = C,$$

con C constante.

En contraposición, si $a, b \in I$ son fijos, decimos que $\int_a^b f(t)dt$ es una integral definida de f. Nótese que esta es un número real, mientras que una integral indefinida es una función.

Observación El TFC implica que toda función continua en un intervalo no trivial admite una primitiva. Por tanto, el teorema del valor intermedio para funciones continuas (Bolzano) queda como caso particular del mismo teorema para las derivadas (Darboux)

Proposición. Sea $f: I \to \mathbb{R}$ con I un intervalo no trivial. Se tienen las siguientes implicaciones

(i) f continua
⇓ Teorema fundamental del cálculo
(ii) f admite una primitiva
⇓ Teorema de Darboux
(iii) f satisface la propedad del valor intermedio

Teorema de Bolzano

Vemos ahora la principal regla práctica para el cálculo de primitivas:

Teorema (Regla de Barrow) Sea I un intervalo no trivial, $f \in C(I)$ y G cualquier primitiva de f. Entonces,

$$\int_a^b f(t)dt = G(b) - G(a) \qquad \forall a, b \in I.$$

Demostración Sea $F: I \to \mathbb{R}$ la integral indefinida de f

con origen en a, $F(x) = \int_a^x f(t)dt$. Dado que $F, G \in D(I)$ y $F' = f = G'$, ha de existir una constante $C \in \mathbb{R}$ tal que $F(x) = G(x) + C \quad \forall x \in I$. Si tomamos $x = a$, dado que $F(a) = 0$, tenemos que $G(a) + C = 0$, luego $C = -G(a)$. Finalmente,

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) = G(b) + C = G(b) - G(a) \quad \blacksquare$$

Nota: A menudo, cuando se usa esta regla, usamos la notación

$$\int_a^b f(t)dt = \left[G(t)\right]_a^b = G(b) - G(a),$$

que deja claro la primitiva que estamos considerando. Es menester subrayar que la regla tiene utilidad para el cálculo de integrales cuando disponemos de una primitiva de f mediante otros métodos, como la anti-derivación.

Para empezar, cada vez que calculamos la derivada de una función tenemos una primitiva de otra.

Ejemplos:

1. $$\int_a^b x^{n-1}dx = \left[\frac{x^n}{n}\right]_a^b = \frac{b^n - a^n}{n} \quad \forall a,b \in \mathbb{R}, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

2. Sean $a, b \in \mathbb{R}$, $ab > 0$ $\Rightarrow$ (a y b al mismo lado del 0) $\int_a^b \frac{1}{x^{n+1}}dx = \left[\frac{-1}{nx^n}\right]_a^b =$

$$= \frac{1}{na^n} - \frac{1}{nb^n}.$$

3. $$\int_a^b \frac{\sqrt[n]{x}}{x}dx = \left[n\sqrt[n]{x}\right]_a^b = n\left(\sqrt[n]{b} - \sqrt[n]{a}\right) \quad \forall a,b \in \mathbb{R}^+, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$(\sqrt[n]{x})' = (x^{1/n})' = \frac{1}{n}x^{1/n-1} = \frac{1}{n}\frac{\sqrt[n]{x}}{x}$$

Usando (i) y las propiedades de la integral, podemos calcular las integrales de cualquier función polinómica. En efecto, si

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$$

$$\int_a^b P(x)dx = \sum_{k=0}^{n} a_k \int_a^b x^k = \sum_{k=0}^{n} a_k \left[\frac{x^{k+1}}{k+1} \right]_a^b =$$

$$= \sum_{k=0}^{n} a_k \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1}.$$

A continuación veremos dos consecuencias de la regla de Barrow que nos permitirán calcular integrales de funciones con primitiva no inmediata.

Proposición (fórmula del cambio de variable) Sea I un intervalo no trivial, $f \in C(I)$ y $a, b \in I$. Sea J otro intervalo no trivial y $\varphi \in D(J)$ con $\varphi' \in C(J)$ y tal que $\varphi(J) \subset I$ y que existen $\alpha, \beta \in J$ de forma que $a = \varphi(\alpha)$ y $b = \varphi(\beta)$. Entonces:

Sentido directo ←

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

→ Sentido inverso

Demostración Sea F una primitiva de f. Sabemos que entonces $F \circ \varphi$ es una primitiva de $f \circ \varphi \cdot \varphi'$, ya que la regla de la cadena nos dice que

$$(F \circ \varphi)' = F' \circ \varphi \cdot \varphi' = f \circ \varphi \cdot \varphi'.$$

Además, $f \circ \varphi \cdot \varphi'$ es continua en J porque f, φ y φ' lo son.

Entonces, usando la regla de Barrow dos veces:

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt = F\circ\varphi(\beta) - F\circ\varphi(\alpha) = F(b) - F(b) =$$

$$= \int_a^b f(x)\,dx \qquad \square$$

Existen dos formas de aplicar la fórmula del cambio de variable: cuando $\varphi(t)$ está clara por la fórmula del integrando la usaremos en sentido directo, es decir, aplicando la fórmula al pie de la letra. Esta aplicación es menos interesante y equivale a la regla de Barrow.

Ejemplos: Sea J un intervalo no trivial, $\varphi \in D(I)$ con $\varphi' \in C(I)$ y $\alpha, \beta \in J$. Para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene:

(i) $$\int_\alpha^\beta (\varphi(t))^{n-1}\,\varphi'(t)\,dt = \frac{(\varphi(\beta))^n - (\varphi(\alpha))^n}{n}$$

(ii) Si $\varphi(J) \subset \mathbb{R}^*$, $$\int_\alpha^\beta \frac{\varphi'(t)\,dt}{(\varphi(t))^{n+1}} = \frac{1}{n(\varphi(\alpha))^n} - \frac{1}{n(\varphi(\beta))^n}$$

(iii) Si $\varphi(J) \subset \mathbb{R}^+$, $$\int_\alpha^\beta \frac{\sqrt[n]{\varphi(t)}}{\varphi(t)}\,\varphi'(t)\,dt = n\left(\sqrt[n]{\varphi(\beta)} - \sqrt[n]{\varphi(\alpha)}\right)$$

Demostración En los tres casos está claro cómo usamos la del cambio de variable: si φ no es constante, tomamos $I = \varphi(J)$, $a = \varphi(\alpha)$ y $b = \varphi(\beta)$. Entonces, basta tomar $f(x) = x^{n-1}$, $f(x) = 1/x^{n+1}$ y $f(x) = \frac{\sqrt[n]{x}}{x}$ en cada caso.

Obtenemos la misma conclusión usando la regla de Barrow, teniendo en cuenta que $F \circ \varphi$ es una primitiva de $f \circ \varphi \cdot \varphi'$.

La fórmula es más interesante en sentido inverso, cuando nosotros elegimos la función φ: pensamos en sustituir x por una nueva variable de integración t, que se relaciona con x mediante la fórmula $x = \varphi(t)$.

Entonces, sustituimos $f(x)$ por $f(\varphi(t))$, y los diferenciales se transforman siguiendo la relación $\varphi'(t)dt = dx$. Finalmente, para $x = a$ se tiene $t = \alpha$, y $x = b$ nos da $t = \beta$, que son los nuevos intervalos de integración.

Ejemplo de uso: $\displaystyle\int_{-1}^{8} \frac{dx}{\sqrt{1+\sqrt{1+x}}}$.

En este caso tenemos $I = [-1, +\infty[$ (lo tomamos lo más grande que podamos, para que tengamos más libertad eligiendo φ

$f: I \to \mathbb{R}$ viene dada por $f(x) = \left(1+\sqrt{1+x}\right)^{1/2}$ $\forall x \in I$, que es continua en I, y $a = -1$, $b = 8$ puntos de I.

Nuestra idea es hacer una sustitución de forma que $\sqrt{1+\sqrt{1+x}} = t$, lo que motiva la elección

$$x = \varphi(t) = (t^2-1)^2 - 1$$

que satisface las propiedades de la proposición y además

Si $x=-1 \Rightarrow t=1$, y $x=8 \Rightarrow t=2$. Tomamos entonces $J=[1,2]$ y nos queda

$$\int_{-1}^{8} \frac{dx}{\sqrt{1+\sqrt{1+x}}} = \int_1^2 \frac{4t(t^2-1)}{t}\,dt = \int_1^2 4(t^2-1)\,dt =$$

$$\uparrow \quad \varphi'(t) = 4t(t^2-1)$$

$$= 4\int_1^2 (t^2-1)\,dt = 4\left[\frac{t^3}{3}-t\right]_1^2 = \frac{16}{3}.$$

Proposición (Fórmula de integración por partes) Sea I un intervalo no trivial y $f, G \in D(I)$ con $f', G' \in C(I)$. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ se tiene

$$\int_a^b f(x)\,G'(x)\,dx = \left[f(x)\,G(x)\right]_a^b - \int_a^b f'(x)\,G(x)\,dx.$$

Demostración Sabemos que $f\cdot G$ es una primitiva de $(f\cdot G)' = f'G + fG'$, luego por la regla de Barrow:

$$\int_a^b \left(f'(x)\,G(x) + f(x)\,G'(x)\right)dx = \left[f\cdot G\right]_a^b \qquad \square$$

La fórmula resulta de utilidad cuando debemos integrar un producto donde conocemos la primitiva de un factor, y somos capaces de hacer la integral de la parte de la derecha.

Ejemplo Sean $p \in \mathbb{N}\setminus\{0\}$, $q \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{R}^+$.

$f(x) = \sqrt[q]{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{\sqrt[q]{x}}{qx}$

Queremos calcular $\quad v = \int_a^b x^p \sqrt[q]{x}\, dx =$

Conocemos una primitiva

$G'(x) = x^p \Rightarrow G(x) = \frac{x^{p+1}}{p+1}$

$$= \left[\sqrt[q]{x}\ \frac{x^{p+1}}{p+1}\right]_a^b - \int_a^b \frac{x^{p+1}}{p+1}\,\frac{\sqrt[q]{x}}{qx}\, dx =$$

$$= \left[\sqrt[q]{x}\ \frac{x^{p+1}}{p+1}\right]_a^b - \frac{1}{q(p+1)} \int_a^b x^p \sqrt[q]{x}\, dx \quad \leftarrow v$$

$$= \left[\sqrt[q]{x}\ \frac{x^{p+1}}{p+1}\right]_a^b - \frac{1}{q(p+1)}\, v.$$

Despejando,

$$v = \frac{\frac{1}{p+1}\left[\sqrt[q]{x}\, x^{p+1}\right]_a^b}{1 + \frac{1}{q(p+1)}} = \frac{\sqrt[q]{b}\, b^{p+1} - \sqrt[q]{a}\, a^{p+1}}{p+1+\frac{1}{q}}$$

Si $a = 0$ (o $b = 0$), la integral sigue teniendo sentido ya que el integrando es continuo en $[0, b]$, pero no podemos hacer integración por partes porque $\sqrt[q]{x}$ no es diferenciable en 0. Pero podemos tomar límite:

$$\int_0^b x^p \sqrt[q]{x}\, dx = \lim_{a \to 0} \int_a^b x^p \sqrt[q]{x}\, dx = \frac{\sqrt[q]{b}\, b^{p+1}}{p+1+\frac{1}{q}}$$

Relación de ejercicios

Nota: $f \in C^1(I) \iff f \in D(I) \wedge f' \in C(I)$.

1. Sea I un intervalo no trivial y G una primitiva de una función $f \in C(I)$. ¿Se puede asegurar que G es una integral indefinida de f?

Falso, $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $f(x) = 0$ admite la primitiva $F: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $F(x) = 1$, pero cualquier integral indefinida es idénticamente cero:

$$\int_a^x f(t)\,dt = \int_a^x 0\,dt = 0 \quad \forall a \in \mathbb{R} \ \forall x \in \mathbb{R}.$$

2. Sea $f \in C(\mathbb{R})$ y $H : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la función definida por

$$H(x) = \int_{x^2}^{x^3} f(t)\,dt$$

Probar que $H \in D(\mathbb{R})$ y calcular su derivada.

$f \in C(\mathbb{R})$, así que por el Tª fundamental del cálculo, admite una primitiva $F: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Usando la regla de Barrow:

$$H(x) = F(x^3) - F(x^2)$$

H es derivable por ser suma de composiciones de funciones derivables. Usando la regla de la cadena:

$$H'(x) = F'(x^3)3x^2 - F'(x^2)2x = x\left(3x f(x^3) - 2 f(x^2)\right)$$

3. Probar que la función $g : [1,2] \to \mathbb{R}$ definida por

$$g(y) = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^4 + y^4}} \quad \forall y \in [1,2]$$

es lipschitziana.

Sean $y, z \in [1,2]$. Vamos a demostrar que existe una constante $L > 0$ tal que

$$|g(y) - g(z)| < L\,|y - z|.$$

$$|g(y) - g(z)| = \left| \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^4+y^4}} - \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^4+z^4}} \right|$$

$$= \left| \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{x^4+y^4}} - \frac{1}{\sqrt{x^4+z^4}} \right) dx \right|$$

$$= \left| \int_0^1 \frac{\sqrt{x^4+z^4} - \sqrt{x^4+y^4}}{\sqrt{x^4+y^4}\,\sqrt{x^4+z^4}}\, dx \right|$$

$$\leq \int_0^1 \frac{\left|\sqrt{x^4+z^4} - \sqrt{x^4+y^4}\right|}{\sqrt{x^4+y^4}\,\sqrt{x^4+z^4}}\, dx$$

$x \geq 0,\ y \geq 1,\ z \geq 1 \Rightarrow \sqrt{x^4+y^4}\,\sqrt{x^4+z^2} \geq 1$

$$\leq \int_0^1 \left| \sqrt{x^4+z^4} - \sqrt{x^4+y^4} \right| dx$$

No depende de x

racionalizamos

$$= \int_0^1 \frac{|z^4 - y^4|}{\sqrt{x^4+z^4} + \sqrt{x^4+y^4}}\, dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 |z^4 - y^4|\, dx$$

$\geq 1+1 = 2$

$z \le 2,\ y \le 2 \qquad \le 4 \qquad \le 4+4 = 8$

$$= \frac{1}{2}\,|z^2-y^2|\,|z^2+y^2| = \frac{1}{2}\,|z-y|\,|z+y|\,|z^2+y^2| \le 16\,|z-y|.$$

4. Sea I un intervalo no trivial y $f \in C(I)$. Probar las siguientes igualdades:

(a) $\displaystyle\int_{a-h}^{b-h} f(x+h)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx \quad \forall a,b \in I,\ \forall h \in \mathbb{R}$

(b) $\displaystyle\int_{\lambda a}^{\lambda b} f\left(\frac{x}{\lambda}\right) dx = \lambda \int_a^b f(x)\,dx \quad \forall a,b \in I,\ \forall \lambda \in \mathbb{R}^*$

Usamos la fórmula del cambio de variable:

a) Queremos $x+h = t$, luego debemos tomar $x = \varphi(t) = t-h$. Si $x = a-h$, entonces $t = a$, y $x = b-h \Rightarrow t = b$. Usando que $\varphi'(t) = 1$, se tiene

$$\int_{a-h}^{a+h} f(x+h)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt.$$

b) Hacemos lo mismo, esta vez buscamos $\frac{x}{\lambda} = t$, lo que nos da $x = \varphi(t) = \lambda t$, que satisface $\varphi'(t) = \lambda$.

$x = \lambda a$ nos da $t = a$, y $x = \lambda b$ nos da $t = b$, luego

$$\int_{\lambda a}^{\lambda b} f\left(\frac{x}{\lambda}\right) dx = \int_a^b f(t)\,\lambda \cdot dt = \lambda \int_a^b f(t)\,dt.$$

5. Sea I un intervalo no trivial y $f \in C^1(I)$. Probar que, para $a,b \in I$ se tiene

$$\int_a^b f(x)\,dx = b\,f(b) - a\,f(a) - \int_a^b x\,f'(x)\,dx$$

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b 1 \cdot f(x)\,dx = \left[x f(x)\right]_a^b - \int_a^b x\,f'(x)\,dx.$$

$G'(x) = 1 \Rightarrow G(x) = x$

Integramos por partes

6. Calcular las siguientes integrales:

(a) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2x+1}{(x^2+x+1)^5}\,dx$ (b) $\displaystyle\int_1^4 \frac{(\sqrt{x}-1)^3}{\sqrt{x}}\,dx$

(c) $\displaystyle\int_{-1}^1 \frac{2}{(3-x)^2}\sqrt[3]{\frac{3-x}{3+x}}\,dx$ (d) $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{(1+\sqrt{x})^3}$

(a) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2x+1}{(x^2+x+1)^5}\,dx$ Usamos la fórmula del cambio de variable en sentido directo, ya que si $\varphi(x) = x^2+x+1$,

entonces $\varphi'(x) = 2x+1$.

$$\int_0^1 \frac{2x+1}{(x^2+x+1)^5}\,dx = \int_0^1 \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)^5}\,dx = \frac{-1}{4}\left[\frac{1}{\varphi(x)^4}\right]_0^1 =$$

$$= \frac{-1}{4}\left(\frac{1}{\varphi(1)^4} - \frac{1}{\varphi(0)^4}\right) = \frac{-1}{4}\left(\frac{1}{3^4} - \frac{1}{1}\right) = \frac{20}{81}$$

(b) $\displaystyle\int_1^4 \frac{(\sqrt{x}-1)^3}{\sqrt{x}}\,dx$ Hacemos la sustitución $\sqrt{x} = t$, luego $x = \varphi(t) = t^2$, $\varphi'(t) = 2t$

Si $x=1$, $t=1$, $x=4 \Rightarrow t=2$. Entonces:

$$\int_1^4 \frac{(\sqrt{x}-1)^3}{\sqrt{x}}\,dx = \int_1^2 \frac{(t-1)^3}{t}\,2t\,dt = 2\int_1^2 (t-1)^3\,dt =$$

$$= \frac{1}{2}\left[(t-1)^4\right]_1^2 = \frac{1}{2}(1-0) = 1/2.$$

(c) $\int_{-1}^{1} \frac{2}{(3-x)^2} \sqrt[3]{\frac{3-x}{3+x}}\, dx$ Vamos a hacer la sustitución

$\sqrt[3]{\frac{3-x}{3+x}} = t$, lo que nos da $\frac{3-x}{3+x} = t^3 \Rightarrow 3-x = t^3(3+x)$

$\Rightarrow 3-3t^3 = xt^3+x \Rightarrow x = \frac{3-3t^3}{t^3+1} = \varphi(t)$

$\varphi'(t) = \frac{-18t^2}{(1+t^3)^2}$. Además, si $x=-1,\ t=\sqrt[3]{2}$,
$x=1,\ t=1/\sqrt[3]{2}$

La fórmula del cambio de variable nos da:

$$\int_{-1}^{1} \frac{2}{(3-x)^2} \sqrt[3]{\frac{3-x}{3+x}}\, dx = 2\int_{\sqrt[3]{2}}^{1/\sqrt[3]{2}} \frac{(1+t^3)^2}{36t^6} \cdot \frac{-18t^2}{(1+t^3)^2}\, t\, dt$$

$$= \int_{\sqrt[3]{2}}^{1/\sqrt[3]{2}} \frac{-1}{t^3}\, dt = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{t^2}\right]_{\sqrt[3]{2}}^{1/\sqrt[3]{2}} = \frac{1}{2}\left(\sqrt[3]{4} - \frac{1}{\sqrt[3]{4}}\right)$$

(d) $\int_0^1 \frac{dx}{(1+\sqrt{x})^3}$ En este caso elegimos $\sqrt{x} = t$,
luego $\varphi(t) = t^2$, $\varphi'(t) = 2t$
$x=0 \to t=0$, $x=1 \to t=1$

$$\int_0^1 \frac{dx}{(1+\sqrt{x})^3} = 2\int_0^1 \frac{t}{(1+t)^3}\, dt =$$

Sumo y resto 1

También podemos hacer integración por partes

$$= 2\int_0^1 \frac{t+1}{(1+t)^3}\, dt - 2\int_0^1 \frac{dt}{(1+t)^3} =$$

$$= 2\left[\frac{-1}{1+t}\right]_0^1 - 2\left[\frac{-1}{2(1+t)^2}\right] = \frac{1}{4}$$